

第9次习题课(2024-11-15, 六教6B112, 6B201) 连续函数, 迭代收敛, 介值定理, 周期函数, 一致连续.

习题1(距离函数). 设 $E \subset \mathbb{R}$ 非空. 令点 x 到 E 的距离为

$$\text{dist}(x, E) = \inf_{y \in E} |x - y|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明距离函数 $x \mapsto \text{dist}(x, E)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且实际上是 Lipschitz 连续的:

$$|\text{dist}(x, E) - \text{dist}(y, E)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

【证】对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 由下确界 $\text{dist}(x, E)$ 的定义,

$$\text{对任意 } z \in E \text{ 有 } \text{dist}(x, E) \leq |x - z| \leq |x - y| + |y - z|$$

$$\implies \text{对任意 } z \in E \text{ 有 } \text{dist}(x, E) - |x - y| \leq |y - z|$$

$$\implies \text{dist}(x, E) - |x - y| \leq \inf_{z \in E} |y - z| = \text{dist}(y, E)$$

$$\implies \text{dist}(x, E) - \text{dist}(y, E) \leq |x - y|.$$

交换 x, y 同样可证

$$\text{dist}(y, E) - \text{dist}(x, E) \leq |y - x| = |x - y|.$$

所以

$$|\text{dist}(x, E) - \text{dist}(y, E)| \leq |x - y|.$$

□

习题2(区间上迭代序列收敛的充分必要条件). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续. 做迭代序列

$$x_0 \in [a, b], \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则使迭代序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的一个必要且充分的条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

此外证明: 当 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛时, 它一定收敛到 f 的一个不动点.

[注: 满足 $f(x) = x$ 的点 x 叫做映射 f 的一个不动点. 顾名思义, f 的不动点就是在 f 的作用下不动的点.]

【证】必要性: 设 f 的迭代序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛. 令 $x_* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_* - x_* = 0.$$

又由 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$ 和 $[a, b]$ 是闭区间知 $x_* \in [a, b]$. 因此由 f 在 $[a, b]$ 上连续和 $x_{n+1} = f(x_n)$ 便得

$$f(x_*) - x_* = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

所以 $f(x_*) = x_*$, 因此 x_* 是 f 的一个不动点. 这证明了本题中的必要性并证明了当迭代数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛时, 它一定收敛到 f 的一个不动点.

充分性: 设迭代序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. 反证法: 假设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 不收敛. 则

$$\alpha := \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n =: \beta.$$

易见 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. 根据第5次习题课习题2(上下极限、稠密性) 已证的结果知, 每个 $x \in [\alpha, \beta]$ 都是 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的一个极限点, 即存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 由此和假设条件以及 f 连续得到

$$f(x) - x = \lim_{k \rightarrow \infty} (f(x_{n_k}) - x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k+1} - x_{n_k}) = 0.$$

这证明了

$$f(x) = x \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

因 $\frac{\alpha+\beta}{2} \in (\alpha, \beta)$, 故 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 是 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的一个极限点, 因此存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| x_{n_0} - \frac{\alpha + \beta}{2} \right| < \frac{\beta - \alpha}{2}.$$

这蕴含 $\alpha < x_{n_0} < \beta$ 即 $x_{n_0} \in (\alpha, \beta)$. 由此和 $f(x) \equiv x$ 于 $[\alpha, \beta]$ 知 $f(x_{n_0}) = x_{n_0}$, 从而易见当 $n \geq n_0$ 时 $x_n = x_{n_0}$. 事实上由迭代关系有 $x_{n_0+1} = f(x_{n_0}) = x_{n_0}$. 假设对于 $n \geq n_0$ 有 $x_n = x_{n_0}$, 则再由迭代关系有 $x_{n+1} = f(x_n) = f(x_{n_0}) = x_{n_0}$. 据归纳法原理知等式 $x_n = x_{n_0}$ 对所有自然数 $n \geq n_0$ 成立. 这蕴含 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛从而与 $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ 矛盾. 这矛盾证明了 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 必收敛. $\square$

习题3(介值定理的应用). 设

$$\lambda_n \geq 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n = 1.$$

设 $[a, b]$ 为有界闭区间. 证明对任意序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |c - x_n| = \frac{b - a}{2}.$$

【证】 考虑

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |x - x_n|, \quad x \in [a, b].$$

由 $|x - x_n| \leq |x| + |x_n|$, $|x_n| \leq |x_n - a| + |a| \leq b - a + |a| =: C$, 以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |x_n| \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n = C < \infty$$

可知上述级数对每个 $x \in [a, b]$ 都收敛. 因此 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处有定义. 来证 f 在 $[a, b]$ 上连续. 事实上 f 在 $[a, b]$ 上满足Lipschitz 条件: 对任意 $x, y \in [a, b]$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \left| |x - x_n| - |y - x_n| \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |x - y| = |x - y|.$$

所以 f 在 $[a, b]$ 上连续.

计算(注意 $a \leq x_n \leq b$)

$$\begin{aligned} f(a) &= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (x_n - a) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n x_n - a, & f(b) &= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (b - x_n) = b - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n x_n, \\ \implies f(a) + f(b) &= b - a \implies \frac{f(a) + f(b)}{2} = \frac{b - a}{2}. \end{aligned}$$

设例如 $\min\{f(a), f(b)\} = f(a)$, $\max\{f(a), f(b)\} = f(b)$. 则

$$f(a) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} \leq f(b).$$

因此由连续函数介值定理, 存在 $c \in [a, b]$ 使得

$$f(c) = \frac{f(a) + f(b)}{2} = \frac{b - a}{2}.$$

□

习题4(介值定理的应用). 设实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对角占优的, 即

$$|a_{ii}| > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明

当 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 都 > 0 时 $\det A > 0$.

一般地, 设 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ 是 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 中负数的个数, 则有

$$(-1)^k \det A > 0.$$

【证】 首先由线性代数习题知对角占优的方阵是可逆的, 因此 $\det A \neq 0$. 令

$$a_{ij}(t) = \begin{cases} a_{ii} & \text{当 } i = j, \\ ta_{ij} & \text{当 } i \neq j. \end{cases} \quad t \in [0, 1].$$

由假设可见对任意 $t \in [0, 1]$, 矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 仍是对角占优的:

$$|a_{ii}| > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}| \geq \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} t |a_{ij}| = \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}(t)| \quad \forall t \in [0, 1], \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$\det A(t) \neq 0 \quad \forall t \in [0, 1].$$

而由行列式的定义知 $\det A(t)$ 是矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 的元素 $a_{ij}(t)$ 的某种有限次乘积的线性组合, 因此 $t \mapsto \det A(t)$ 是连续函数. 所以由介值定理知函数 $\det A(t)$ 在 $[0, 1]$ 上不变号. 特别得知 $\det A = \det A(1)$ 与 $\det A(0)$ 同号, 即 $\operatorname{sgn}(\det A) = \operatorname{sgn}(\det A(0))$. 因

$$A(0) = \operatorname{diag}\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\} \quad \text{为对角阵}$$

故

$$\operatorname{sgn}(\det A) = \operatorname{sgn}(\det A(0)) = \operatorname{sgn}(a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}) = (-1)^k$$

其中 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ 是 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 中负数的个数. 所以

$$(-1)^k \det A = \operatorname{sgn}(\det A) \det A = |\det A| > 0.$$

□

习题5. 证明不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = \infty.$$

由此得知不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)) \sim -ax^{2n-1} \quad (|x| \rightarrow \infty), \quad a > 0 \text{ 是常数}, n \in \mathbb{N}.$$

【证】 反证法, 假设题中的连续函数 f 存在. 先证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow -\infty} |f(x)| = \infty. \quad (1)$$

对任意 $M > 0$, 因 f 连续, $[-M, M]$ 为有界闭区间, 故

$$C_M := \max_{y \in [-M, M]} |f(y)| < \infty. \quad (2)$$

因 $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(f(x))| = \infty$, 故存在 $R > 0$ 使得

$$\text{当 } x \geq R \text{ 时 } |f(f(x))| > C_M.$$

由此和(2)知当 $x \geq R$ 时 $|f(x)| > M$. 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \infty$. 同理可证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} |f(x)| = \infty$.

其次证明

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ 存在且 } &= \infty \text{ 或 } = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ 存在且 } &= \infty \text{ 或 } = -\infty. \end{aligned}$$

以 $x \rightarrow \infty$ 的情形为例. 由(1)知存在 $R > 0$ 使得当 $x \in [R, \infty)$ 时 $|f(x)| > 0$. 因 f 连续, 故由介值定理知 f 在 $[R, \infty)$ 上不变号, 即要么 f 在 $[R, \infty)$ 上恒 > 0 , 要么 f 在 $[R, \infty)$ 上恒 < 0 . 当 f 在 $[R, \infty)$ 上恒 > 0 时, 有

$$f(x) = |f(x)| \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow \infty).$$

当 f 在 $[R, \infty)$ 上恒 < 0 时, 有

$$f(x) = -|f(x)| \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow \infty).$$

所以极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在且等于 ∞ 或 $-\infty$.

现在讨论:

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 则应有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow \infty} f(y) = \infty$, 与假设矛盾;

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 则应有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = -\infty$, 也与假设矛盾.

因此只能是 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$. 而由此又得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = \infty, \text{ 仍与假设矛盾.}$$

这些矛盾证明了本题中的连续函数 f 不存在. □

习题6. 试用一致连续性和最值定理证明连续函数的介值定理:

设 $[a, b]$ 为有界闭区间, 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $f(a) < p < f(b)$ 或 $f(a) > p > f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = p$.

【证】由假设知函数 $x \mapsto f(x) - p$ 在端点 a, b 处反号, 要证明此函数在 (a, b) 内有零点. 为记号简单, 即以 $f(x) - p$ 代替 $f(x)$, 我们可以假定 $p = 0$, 即假定 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号. 此时证明 f 在 (a, b) 内有零点.

反证法: 假设 f 在 (a, b) 内无零点, 则 f 在闭区间 $[a, b]$ 上无零点从而有 $|f(x)| > 0 \quad \forall x \in [a, b]$. 因 $|f(x)|$ 也是连续函数, 故其最小值

$$\varepsilon = \min_{x \in [a, b]} |f(x)| \text{ 存在从而有 } \varepsilon > 0.$$

由 f 在 $[a, b]$ 上的一致连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $x, y \in [a, b]$ 满足 $|x - y| < \delta$ 都有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 从而得知 $f(x)$ 与 $f(y)$ 同号, 即 $f(x)f(y) > 0$, 否则, $f(x)f(y) < 0 \implies \varepsilon > |f(x) - f(y)| = |f(x)| + |f(y)| \geq 2\varepsilon$ 矛盾于 $\varepsilon > 0$.

取 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{b-a}{n} < \delta$, 将 $[a, b]$ 作 n 等分:

$$[a, b] = \bigcup_{k=1}^n [x_{k-1}, x_k], \quad x_k = a + \frac{k}{n}(b-a), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

因 $x_k - x_{k-1} = (b-a)/n < \delta, k = 1, 2, \dots, n$, 故 $f(x_{k-1})f(x_k) > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 因此 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 全同号, 特别由 $a = x_0, x_n = b$ 知 $f(a)$ 与 $f(b)$ 同号, 这与假设矛盾. 这矛盾证明了 f 在 (a, b) 内有零点. □

习题7(证明介值定理的一类逆定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $a, b \in I, a < b$, 和介于 $f(a), f(b)$ 之间的任意 p , 方程 $f(x) = p$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有限多个解. 则 f 在 I 上连续.

【证】 任取 $x_0 \in I$, 要证 f 在点 x_0 连续, 只需证明 f 分别在 x_0 左连续和右连续. 当然, 若 x_0 为 I 的左(右)端点, 则只需考虑 f 在 x_0 的右(左)连续性.

我们用反证法. 以左连续为例. 假设 f 在 x_0 不左连续, 即

$$\text{左极限 } f(x_0-) := \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \text{ 不存在或存在但不等于 } f(x_0).$$

则存在 $\varepsilon > 0$ 和点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset I \cap (-\infty, x_0)$ 使得

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{且} \quad |f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这蕴含

$$\{n \in \mathbb{N} \mid f(x_n) \leq f(x_0) - \varepsilon\} \cup \{n \in \mathbb{N} \mid f(x_n) \geq f(x_0) + \varepsilon\} = \mathbb{N}.$$

因此这两个集合必有一个为无限集, 不妨设第一个为无限集, 即存在严格递增的自然数列 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得

$$f(\tilde{x}_k) \leq f(x_0) - \varepsilon \quad \text{其中 } \tilde{x}_k := x_{n_k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

令 $p = f(x_0) - \varepsilon$, 则有

$$f(\tilde{x}_k) \leq p < f(x_0), \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (*)$$

下面证明: 在区间 $[\tilde{x}_1, x_0]$ 上, 方程 $f(x) = p$ 有无限多个解, 从而与假设矛盾.

由 $(*)$ 有 $f(\tilde{x}_1) \leq p < f(x_0)$. 因此由 f 具有介值性质知存在 $\tilde{x}_1 \leq \xi_1 < x_0$ 使得 $f(\xi_1) = p$.

因 $\tilde{x}_1 < x_0, \tilde{x}_k = x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$, 故存在 $k_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $\xi_1 < \tilde{x}_{k_1} < x_0$. 于是再由 $f(\tilde{x}_{k_1}) \leq p < f(x_0)$ 和 f 的介值性质知存在 $\tilde{x}_{k_1} \leq \xi_2 < x_0$ 使得 $f(\xi_2) = p$.

假设已得到 $\tilde{x}_1 \leq \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_j < x_0$ 使得 $f(\xi_i) = p, i = 1, 2, \dots, j$. 则再由 $\tilde{x}_k < x_0, \tilde{x}_k \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$, 知存在 $k_j \in \mathbb{N}$ 使得 $\xi_j < \tilde{x}_{k_j} < x_0$, 从而再由 $f(\tilde{x}_{k_j}) \leq p < f(x_0)$ 和 f 的介值性质知存在 $\tilde{x}_{k_j} \leq \xi_{j+1} < x_0$ 使得 $f(\xi_{j+1}) = p$.

据归纳法原理我们得到**严格增加的**无穷数列 $\{\xi_i\}_{i=1}^{\infty} \subset [\tilde{x}_1, x_0)$ 使得

$$f(\xi_i) = p, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

因 $\{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是无限集, 这就与方程 $f(x) = p$ 在 $[\tilde{x}_1, x_0]$ 中只有有限多个解矛盾. 这矛盾证明了 f 在 x_0 左连续. 同法可证 f 在 x_0 右连续. 所以 f 在 x_0 连续. $\square$

习题8(最小正周期). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 假设 f 不恒为常数, 证明 f 有最小正周期.

【证】 设 A 是 f 的所有正周期的集合. 令 $T = \inf A$. 要证明 $T \in A$ 从而可知 $\min A = T$ 存在. 由确界的定义, 存在数列 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$. 由 f 连续和 T_n 为 f 的周期有:

$$f(x + T) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

为证明 $T \in A$, 剩下只需证明 $T > 0$. 假设 $T = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 0$. 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和任意 $n \in \mathbb{N}$, 由带余除法, 存在整数 k_n 使得 $x = k_n T_n + r_n$ 其中 $0 \leq r_n < T_n$.

[[细节: 取整数 $k_n = [x/T_n]$, 则 $k_n \leq x/T_n < k_n + 1$. 令 $h_n = x/T_n - k_n$ 则 $0 \leq h_n < 1$ 且 $x = k_n T_n + h_n T_n$. 令 $r_n = h_n T_n$ 则有 $0 \leq r_n < T_n$.]]

由 $T_n \rightarrow 0$ 知 $r_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 于是由 T_n 是 f 的周期得

$$f(x) = f(k_n T_n + r_n) = f(r_n) \rightarrow f(0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此 $f(x) = f(0)$. 因 $x \in \mathbb{R}$ 是任取的, 这就证明了 $f(x) = f(0)$ for all $x \in \mathbb{R}$. 但这与 f 不恒为常数矛盾. 这矛盾证明了必有 $T > 0$. 所以最小值 $T = \min A$ 存在, 即 f 具有最小正周期. $\square$

习题9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

【证】 设 $T > 0$ 为 f 的一个周期. 考虑有界闭区间 $[0, 2T]$. 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续知 f 在 $[0, 2T]$ 上连续从而在 $[0, 2T]$ 上一致连续. 因此对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\text{当 } x, y \in [0, 2T] \text{ 且 } |x - y| < \delta \text{ 时 } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

以 $\min\{\delta, T\}$ 代替 δ 可以假设 $\delta \leq T$.

任取 $x, y \in \mathbb{R}$ 满足 $|x - y| < \delta$. 由实数的带余除法知存在整数 n, m 使得 $x = nT + r_x$, $y = mT + r_y$ 其中 $r_x, r_y \in [0, T)$. 因此由周期性有

$$f(x) = f(r_x), \quad f(y) = f(r_y).$$

而由

$$|(n - m)T| = |x - r_x - (y - r_y)| \leq |x - y| + |r_x - r_y| < \delta + T \leq 2T$$

得知 $|n - m| < 2$. 不妨设 $n \geq m$. 则有 $n - m = 0$ 或 $= 1$, 即 $n = m$ 或 $n = m + 1$.

Case 1: 当 $n = m$ 时, 由 $r_x, r_y \in [0, T) \subset [0, 2T]$ 和 $|r_x - r_y| = |x - y| < \delta$ 有

$$|f(x) - f(y)| = |f(r_x) - f(r_y)| < \varepsilon.$$

Case 2: 当 $n = m + 1$ 时, 有

$$x - y = nT + r_x - mT - r_y = T + r_x - r_y, \quad |T + r_x - r_y| = |x - y| < \delta,$$

并且 $T + r_x, r_y \in [0, 2T]$.

因此

$$|f(x) - f(y)| = |f(r_x) - f(r_y)| = |f(T + r_x) - f(r_y)| < \varepsilon.$$

综合Case 1, Case 2 知

$$\text{当 } x, y \in \mathbb{R} \text{ 且 } |x - y| < \delta \text{ 时 } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

【注】 有例子说明, 周期函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上的一致连续行为不能由 f 在一个周期区间 $[0, T]$ 上的一致连续行为描述(这里假定 $T > 0$ 是 f 的最小周期), 因此需要将 $[0, T]$ 扩大. 上面证明的结果表明, f 在 $\mathbb{R}$ 上的一致连续行为可以由 f 在 $[0, 2T]$ 上的一致连续行为描述.

习题10. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为周期函数且连续. 若 f 有两个不可公度的周期 $T_1 > 0, T_2 > 0$ (即比值 T_1/T_2 是无理数), 则 f 恒等于常数.

【证】 令 $\alpha = T_1/T_2$, 则 $T_1 = \alpha T_2$ 且 α 是无理数. 由 f 的周期性, 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和任意 $m, n \in \mathbb{N}$ 有

$$f(x) = f(-mT_1 + x) = f(nT_2 - mT_1 + x) = f((n - m\alpha)T_2 + x).$$

因 $\alpha > 0$ 是无理数, 据讲义第二章§2.6末尾的**例题2.6.8**知: 集合 $\{n - m\alpha \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 因此对于实数 $-\frac{x}{T_2}$, 存在两个自然数的子列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty, \{m_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (n_k - m_k \alpha) = -\frac{x}{T_2} \quad \text{即} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} ((n_k - m_k \alpha)T_2 + x) = 0.$$

于是由 f 连续得到

$$f(x) = f((n_k - m_k \alpha)T_2 + x) \rightarrow f(0) \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此 $f(x) = f(0)$. 因 $x \in \mathbb{R}$ 是任意的, 这就证明了 $f(x) \equiv f(0), x \in \mathbb{R}$. 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上恒等于常数. □